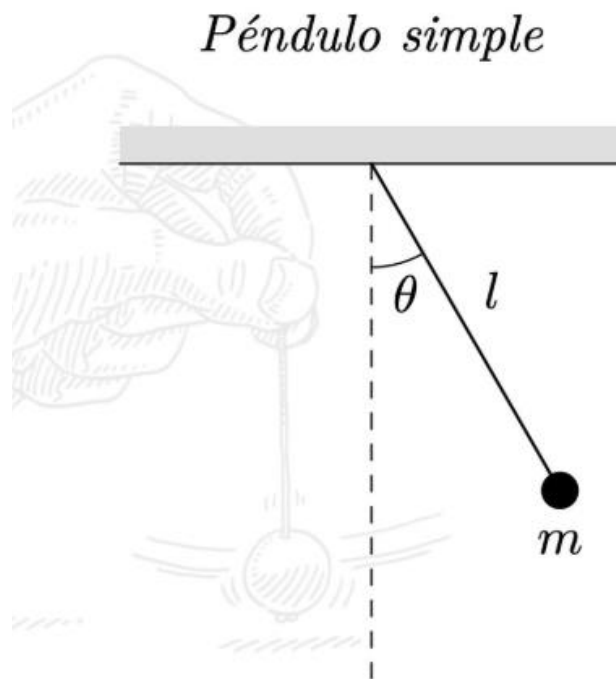

Ecuaciones del movimiento del péndulo simple mediante conservación de la energía y el formalismo lagrangiano

Mario Carracedo Andrés



Índice General

1. Consideraciones	3
2. Conservación de la energía	3
3. Periodo	4

1. Consideraciones

Para resolver el sistema vamos a tener en cuenta que la cuerda de longitud l , no varía su longitud y que la masa no es un sólido rígido, sino puntual.

Además tomaremos un sistema de referencia, $S(x,y)$ centrado en el punto de unión de la cuerda con el techo, de la siguiente forma:

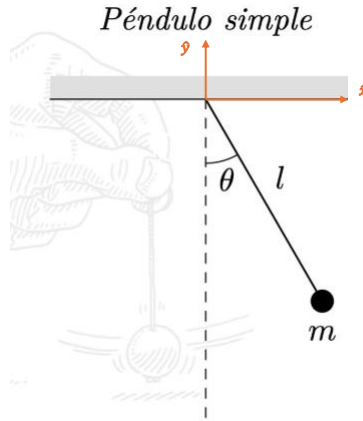


Figura 1

2. Conservación de la energía

Lo primero de todo será construir nuestro vector de posición $\vec{r}$, en donde aunque parezca que nuestra masa dependa de $\hat{x}$ y $\hat{y}$, realmente la masa va a describir una curva en un plano 2D, por ende quiere decir que vamos a poder tener una coordenada generalizada solo, θ .

$$\vec{r} = (x, y) = (l \sin(\theta), -l \cos(\theta))$$

Veamos la velocidad de la masa. Como "S" es inercial, solamente tenemos que derivarlo sin tener mas consideraciones.

$$\dot{\vec{r}} = (l \cos(\theta) \dot{\theta}, l \sin(\theta) \dot{\theta})$$

Veamos la energía cinética "T"

$$T = \frac{m}{2} |\dot{\vec{r}}|^2 = \frac{m}{2} \sqrt{(l^2 \cos^2(\theta) \dot{\theta}^2 + l^2 \sin^2(\theta) \dot{\theta}^2)} = \frac{m}{2} l^2 \dot{\theta}^2$$

Veamos la energía potencial "V", en donde mi origen de potencial $V = 0$ está justo situado en el techo., la masa esta situado a una altura de $h = y = l \sin(\theta), -l \cos(\theta)$

$$V = mgy = mg(-l \cos(\theta))$$

Veamos la energía $E = T + V$

$$E = T + V = \frac{m}{2} l^2 \dot{\theta}^2 - mg(l \cos(\theta)) \quad (1)$$

Como no consideramos ninguna fuerza disipativa, la energía se conserva, y por ende la derivada temporal de la energía es 0.

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= 0 \\ 0 &= ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mgl\sin(\theta)\dot{\theta}\end{aligned}$$

Imponemos que $\dot{\theta} \neq 0$, pues si no es 0, entonces no hay movimiento, así podemos dividir entre $\dot{\theta}$:

$$0 = ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin(\theta)$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin(\theta) = 0} \quad (2)$$

Esta expresión será la que definirá el movimiento de nuestra masa. En el código se utilizó de la siguiente manera

$$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta) \end{cases}$$

Si ponemos que $y_0 = \theta$; $y_1 = \dot{\theta}$; $\frac{dy_1}{dt} = \ddot{\theta}$, entonces:

$$\boxed{\begin{cases} \frac{dy_0}{dt} = y_1 \\ \frac{dy_1}{dt} = -\frac{g}{L}\sin(y_0) \end{cases}} \quad (3)$$

Esta es la que se implementará tal cual en el código

3. Periodo

En el programa, será necesario tomar un tiempo inicial y una final. Para el final decidí tomar 2 veces el periodo. De esta manera, la animación volver a su posición inicial y al actualizarse para volver a empezar, habría un corte en la animación.

Para ello no podemos tomar que el periodo sea $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, pues esto equivaldría a uno en el que aproximamos por ángulos pequeños. En su lugar tomaré uno corregido para ángulos grandes [1]:

En el punto de máxima amplitud θ_0 , la velocidad es nula ($\dot{\theta} = 0$), por lo que:

$$E_0 = -mgL\cos\theta_0 \quad (4)$$

Como la energía se conserva, podemos igualar (4) con (1):

$$\frac{1}{2}mL^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 - mgL\cos\theta = -mgL\cos\theta_0$$

Despejamos la velocidad angular $\frac{d\theta}{dt}$:

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 &= \frac{2g}{L}(\cos\theta - \cos\theta_0) \\ \frac{d\theta}{dt} &= \sqrt{\frac{2g}{L}}\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}\end{aligned}$$

El periodo total T es cuatro veces el tiempo invertido en desplazarse desde $\theta = 0$ hasta $\theta = \theta_0$:

$$T = 4 \int_0^{\theta_0} \sqrt{\frac{L}{2g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}$$

Utilizando la identidad trigonométrica $\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2(\alpha/2)$:

$$\cos \theta - \cos \theta_0 = 2 \left(\sin^2 \frac{\theta_0}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

Sustituyendo en la integral:

$$T = 4 \sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{2 \sqrt{\sin^2 \frac{\theta_0}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}}$$

La solución exacta de esta integral es una integral elíptica completa de primera especie. Su expansión en serie de potencias es:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta_0}{2} + \frac{9}{64} \sin^4 \frac{\theta_0}{2} + \dots \right)$$

Para ángulos pequeños, aplicamos la aproximación $\sin \frac{\theta_0}{2} \approx \frac{\theta_0}{2}$ (en radianes). Elevando al cuadrado:

$$\sin^2 \frac{\theta_0}{2} \approx \left(\frac{\theta_0}{2} \right)^2 = \frac{\theta_0^2}{4} \quad (5)$$

Sustituyendo este término en la expansión:

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{\theta_0^2}{4} \right) = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1}{16} \theta_0^2 \right) \quad (6)$$

Finalmente, para 10 ciclos y convirtiendo θ_0 de grados a radianes:

$$T_{final} = 10 \cdot 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1}{16} \left(\theta_0 \cdot \frac{\pi}{180} \right)^2 \right) \quad (7)$$

Bibliografía

- [1] Jerry B Marion. *Dinámica clásica de las partículas y sistemas*. Reverté, 2014.